

Exercice 1 — l'eau H_2O

L'oxygène central est lié à 2 H et porte 2 doublets libres.

- Écris la notation AX_nE_m .
- Donne la géométrie de répulsion *et* la géométrie moléculaire.
- Quel est l'angle H–O–H approximatif?

Exercice 2 — l'ammoniac NH_3

L'azote central est lié à 3 H et porte 1 doublet libre.

- Notation AX_nE_m .
- Géométrie de répulsion et géométrie moléculaire.
- Angle H–N–H approximatif (plus grand ou plus petit que celui de H_2O ?).

Exercice 3 — le dioxyde de carbone CO_2

Le carbone central est lié à 2 oxygènes par deux doubles liaisons ; il n'a aucun doublet libre.

- Combien de sites de répulsion ? Notation AX_nE_m .
- Géométrie de répulsion et géométrie moléculaire.
- Angle O–C–O.

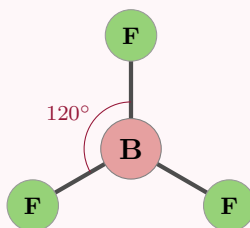
Exercice 4 — le dioxyde de soufre SO_2

Le soufre central est lié à 2 oxygènes et porte 1 doublet libre.

- Notation AX_nE_m .
- Géométrie de répulsion et géométrie moléculaire.
- L'angle O–S–O est-il exactement 120° ? Justifie.

Exercice 5 — lire une géométrie

Voici la molécule de trifluorure de bore BF_3 .



- Combien de doublets libres porte le bore ? En déduis la notation AX_nE_m .
- Donne la géométrie de répulsion et la géométrie moléculaire.
- L'atome de bore respecte-t-il l'octet ?